

Álgebra Lineal: Proposiciones y Lemas

A.D.O.M.

Proposición 1.10

Sea V un K -espacio vectorial y $S \subseteq V$. Entonces S es un subespacio de V si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $0 \in S$.
2. $v, w \in S \implies v + w \in S$.
3. $\lambda \in K, v \in S \implies \lambda \cdot v \in S$.

Proposición 1.11

Sea V un K -espacio vectorial, y sean S y T subespacios de V . Entonces $S \cap T$ es un subespacio de V .

Idea de la prueba: Verificar las tres condiciones de subespacio (neutro, suma y producto escalar) para un elemento que pertenezca a ambos conjuntos simultáneamente, utilizando que S y T ya son subespacios.

Demostración. ■ $0 \in S \cap T$ ya que $0 \in S$ y $0 \in T$.

- Si $v, w \in S \cap T$, entonces $v \in S$, $w \in S$, $v \in T$, $w \in T$. Como S y T son subespacios, $v + w \in S \cap T$.
- Si $\lambda \in K$ y $v \in S \cap T$, entonces $\lambda v \in S \cap T$, ya que S y T son subespacios.

□

Proposición 1.19

Dado un sistema lineal homogéneo de ecuaciones, los siguientes cambios dan lugar a sistemas equivalentes:

1. Intercambiar dos ecuaciones.
2. Multiplicar una ecuación por una constante no nula.
3. Reemplazar una ecuación por ella misma más un múltiplo de otra.

Proposición 1.26

Sea H un sistema lineal no homogéneo con soluciones. Sea S el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado a H y sea p una solución particular de H . Entonces el conjunto M de soluciones de H es:

$$M = S + p = \{s + p : s \in S\}.$$

Proposición 1.28

Sean V un K -espacio vectorial, $S \subseteq V$ un subespacio y $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$. Entonces:

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq S \iff v_i \in S, \forall 1 \leq i \leq n.$$

Proposición 1.37

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita. Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces para cada $x \in V$, existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que:

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Proposición 1.38

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita.

1. Si $\{v_1, \dots, v_s\}$ es un sistema de generadores de V , entonces existe un subconjunto $G \subseteq \{v_1, \dots, v_s\}$ que es una base de V .
2. Si $\{w_1, \dots, w_r\}$ es un conjunto linealmente independiente de V , entonces existen $w_{r+1}, \dots, w_n \in V$ tales que $\{w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n\}$ es una base de V .

Proposición 1.40

Sea V un K -espacio vectorial y $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$. Si B es una base de V , entonces cualquier subconjunto $G \subseteq B$ es linealmente independiente.

Proposición 1.42

Sea V un K -espacio vectorial y $S, T \subseteq V$ subespacios. Entonces:

1. $S + T$ es un subespacio de V .
2. $S + T$ es el menor subespacio que contiene a $S \cup T$.
3. Si $\{v_i\}_{i \in I}$ es un sistema de generadores de S y $\{w_j\}_{j \in J}$ es un sistema de generadores de T , entonces $\{v_i\}_{i \in I} \cup \{w_j\}_{j \in J}$ es un sistema de generadores de $S + T$.

Proposición 1.45

Sea V un K -espacio vectorial. Sean S y T subespacios de V tales que $V = S \oplus T$. Entonces, para cada $v \in V$, existen únicos $x \in S$ e $y \in T$ tales que:

$$v = x + y.$$

Proposición 2.4

Propiedades del producto de matrices:

1. (Propiedad asociativa) Dadas $A \in K^{n \times m}$, $B \in K^{m \times r}$ y $C \in K^{r \times s}$, se tiene que: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
2. Sea $I_n \in K^{n \times n}$ la identidad. Si $A \in K^{n \times m}$, se cumple: $I_n \cdot A = A \cdot I_m = A$.
3. (Propiedades distributivas) El producto distribuye respecto a la suma por izquierda y por derecha.

Idea de la prueba: Utilizar la definición de suma e índice del producto matricial, y aplicar las propiedades de asociatividad y elemento neutro del cuerpo K .

Demostración. 1. Para $(A \cdot B) \cdot C$ y $A \cdot (B \cdot C)$, se demuestra mediante las sumas definitorias de los productos de matrices. Por definición del producto, las operaciones son asociativas al intercambiar la suma iterada.

2. Se verifica directamente al multiplicar I_n por una matriz A , utilizando la definición de I_n .

3. Queda como ejercicio.

□

Proposición 2.5

El conjunto $(K^{n \times n}, +, \cdot)$ es un anillo.

Idea de la prueba: Comprobar que cumple los axiomas de anillo: grupo abeliano para la suma y monoide para el producto (asociatividad e identidad), además de la distributividad probada anteriormente.

Demostración. El producto de matrices satisface las propiedades asociativa y distributiva respecto de la suma, y existe un elemento neutro multiplicativo I_n . Por lo tanto, $K^{n \times n}$ con las operaciones $+$ y $\cdot$ forma un anillo. □

Proposición 2.12

Para cada $n \in \mathbb{N}$, se verifican las siguientes propiedades:

1. Si $A, B \in GL(n, K)$, entonces $A \cdot B \in GL(n, K)$ y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
2. $I_n \in GL(n, K)$.
3. Si $A \in GL(n, K)$, entonces $A^{-1} \in GL(n, K)$.

Idea de la prueba: Para probar que una matriz es la inversa de otra, basta con multiplicarlas y verificar que el resultado es la identidad.

Demostración. 1. Si $A, B \in GL(n, K)$, existen A^{-1} y B^{-1} . Se tiene:

$$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} = A \cdot I_n \cdot A^{-1} = I_n.$$

Por lo tanto, $A \cdot B$ es inversible y su inversa es $B^{-1} \cdot A^{-1}$.

2. Directo, ya que $I_n \cdot I_n = I_n$.

3. Si $A \in GL(n, K)$, entonces por definición, A^{-1} existe, y además $(A^{-1})^{-1} = A$.

□

Proposición 2.13

El conjunto $GL(n, K)$, junto con la operación de producto de matrices $\cdot$, es un grupo (Grupo Lineal General).

Idea de la prueba: Reunir los resultados anteriores: clausura, existencia de neutro y existencia de inverso.

Demostración. Del resultado anterior, $GL(n, K)$ es cerrado bajo el producto, el elemento neutro I_n está en $GL(n, K)$, y cada elemento $A \in GL(n, K)$ tiene un inverso A^{-1} . Además, el producto de matrices es asociativo. $\square$

Proposición 2.17

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita y sean B_1 y B_2 bases de V . Entonces, para cada $x \in V$, se cumple:

$$C(B_1, B_2) \cdot ((x)_{B_1})^t = ((x)_{B_2})^t.$$

Idea de la prueba: Expresar los vectores de la base B_1 como combinación lineal de la base B_2 y sustituir en la expresión de x .

Demostración. Sea $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$. Por definición de la matriz de cambio de base, para cada j :

$$v_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} w_i, \quad \text{donde } \alpha_{ij} = (C(B_1, B_2))_{ij}.$$

Si $x \in V$ y $x = \sum_{k=1}^n a_k v_k$, las coordenadas de x en B_2 son $b_h = \sum_{r=1}^n \alpha_{hr} a_r$. Por lo tanto, matricialmente esto corresponde a la multiplicación dada. $\square$

Proposición 2.18

Sean $A, A' \in K^{n \times n}$. Si $A \cdot x = A' \cdot x$ para todo $x \in K^n$, entonces $A = A'$.

Idea de la prueba: Evaluar la igualdad en los vectores de la base canónica e_j para aislar y comparar las columnas de ambas matrices.

Demostración. Sea $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de K^n . Por hipótesis, para cada j :

$$A \cdot e_j = A' \cdot e_j.$$

Las columnas j -ésimas de A y A' coinciden. Como esto vale para todas las columnas, se tiene que $A = A'$. $\square$

Proposición 2.21

Sea $A \in GL(n, K)$. Existen bases B_1, B_2 de K^n tales que $A = C(B_1, B_2)$.

Idea de la prueba: Construir una base B_1 utilizando las columnas de la matriz A y usar la canónica como B_2 . La invertibilidad de A asegura que B_1 sea base.

Demostración. Sea $B_2 = E = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica, y sea $B_1 = \{\sum_{i=1}^n a_{i1} e_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{in} e_i\}$. Veamos que B_1 es base de K^n . Basta ver que es linealmente independiente. Si $\sum_{j=1}^n \alpha_j (\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i) = 0$, esto equivale a $A \cdot (\alpha)^t = 0$. Como A es inversible, $\alpha = 0$. Luego B_1 es base y es claro que $C(B_1, E) = A$. $\square$

Proposición 3.3

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces:

1. Si S es subespacio de V , entonces $f(S)$ es subespacio de W .
2. Si T es subespacio de W , entonces $f^{-1}(T)$ es subespacio de V .

Idea de la prueba: Aplicar la definición de subespacio y usar la linealidad de f (separa sumas y saca escalares) para verificar la clausura.

Demostración. 1. Sea $S \subseteq V$ subespacio. $0_W \in f(S)$ pues $f(0_V) = 0_W$. Si $w, w' \in f(S)$, existen s, s' tales que $w = f(s), w' = f(s')$. Entonces $w + w' = f(s + s') \in f(S)$. Similarmente para el producto por escalar.

2. Sea T subespacio de W . $0_V \in f^{-1}(T)$ pues $f(0_V) = 0_W \in T$. Si $v, v' \in f^{-1}(T)$, entonces $f(v), f(v') \in T \implies f(v + v') \in T$, luego $v + v' \in f^{-1}(T)$.

□

Proposición 3.4

Sean V y W K -espacios vectoriales, V de dimensión finita. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y sean $w_1, \dots, w_n \in W$. Entonces existe una única transformación lineal $f : V \rightarrow W$ tal que $f(v_i) = w_i$ para cada $1 \leq i \leq n$.

Idea de la prueba: Para la existencia, definir la función explícitamente sobre una combinación lineal genérica. Para la unicidad, usar que dos funciones lineales que coinciden en una base son iguales en todo el espacio.

Demostración. Existencia. Para $v \in V$ con $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$, definimos $f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$. Es fácil verificar que es lineal. Unicidad. Si f, g coinciden en B , entonces $f(v) = \sum \alpha_i f(v_i) = \sum \alpha_i g(v_i) = g(v)$. □

Proposición 3.9

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces

$$f \text{ es monomorfismo} \iff \text{Nu}(f) = \{0\}.$$

Idea de la prueba: La inyectividad implica que solo el 0 va al 0. Recíprocamente, si el núcleo es trivial, $f(v) = f(v')$ implica $f(v - v') = 0$, forzando $v = v'$.

Demostración. $(\implies)$ Si f es inyectiva, como $f(0) = 0$, el único elemento que va al 0 es el 0. $(\impliedby)$ Sean $v, v' \in V$. Supongamos $f(v) = f(v')$. Entonces $f(v - v') = 0$, así $v - v' \in \text{Nu}(f) = \{0\}$, luego $v = v'$. □

Proposición 3.10

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y $f : V \rightarrow W$ lineal. Si $\{v_i : i \in I\}$ genera V , entonces $\{f(v_i) : i \in I\}$ genera $\text{Im}(f)$.

Idea de la prueba: Escribir cualquier vector de la imagen como $f(v)$, descomponer v en la base y usar linealidad.

Demostración. Si $v = \sum \alpha_i v_i$, entonces $f(v) = \sum \alpha_i f(v_i)$. Esto muestra que todo elemento de la imagen es combinación lineal de los $f(v_i)$. $\square$

Proposición 3.13

Si $f : V \rightarrow W$ es un monomorfismo y $\{v_i\}$ es linealmente independiente (L.I.), entonces $\{f(v_i)\}$ es L.I.

Idea de la prueba: Plantear una combinación lineal nula en la imagen, aplicar la linealidad para meter los escalares dentro de f , y usar que f solo anula al vector 0.

Demostración. Supongamos $\sum \alpha_i f(v_i) = 0$. Por linealidad, $f(\sum \alpha_i v_i) = 0$. Como f es monomorfismo, $\sum \alpha_i v_i = 0$. Como los v_i son L.I., todos los $\alpha_i = 0$. $\square$

Proposición 3.16

La composición de transformaciones lineales es una transformación lineal.

Idea de la prueba: Aplicar la definición de linealidad en cadena: $g(f(\dots))$.

Demostración. $g \circ f(v+v') = g(f(v)+f(v')) = g(f(v))+g(f(v'))$. Análogamente para el producto por escalar. $\square$

Proposición 3.17

Si $f : V \rightarrow W$ es isomorfismo, su inversa f^{-1} es lineal.

Idea de la prueba: Usar la biyectividad para escribir los vectores de llegada como imágenes de vectores de salida y aplicar la linealidad de f "hacia atrás".

Demostración. Sean $w, w' \in W$, existen v, v' únicos tales que $f(v) = w, f(v') = w'$. $f^{-1}(w+w') = f^{-1}(f(v+v')) = v+v' = f^{-1}(w) + f^{-1}(w')$. $\square$

Proposición 3.18

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n . Entonces $V \cong K^n$.

Idea de la prueba: El isomorfismo natural es la aplicación "coordenadas": enviar cada vector a la n -tupla de sus coeficientes en una base fija.

Demostración. Sea B base de V . Definimos $f(x) = (x)_B$. Es lineal porque las coordenadas de la suma son la suma de las coordenadas. Es biyectiva por la unicidad de la escritura en una base. $\square$

Corolario 3.20

Si $\dim V = \dim W = n$, $f : V \rightarrow W$ es iso $\iff$ es mono $\iff$ es epi.

Idea de la prueba: Usar el Teorema de la Dimensión (Rango-Nulidad): $\dim V = \dim \text{Nu}(f) + \dim \text{Im}(f)$.

Proposición 3.28

Relación matriz asociada y coordenadas: $|f|_{B_1 B_2} \cdot (x)_{B_1}^t = (f(x))_{B_2}^t$.

Idea de la prueba: Usar la definición por columnas de la matriz asociada: la columna j es la imagen del vector j de la base.

Demostración. Descomponiendo x en B_1 y usando la linealidad, se ve que multiplicar la matriz por las coordenadas equivale a sumar las columnas ponderadas por los coeficientes, lo cual reconstruye $f(x)$ en coordenadas de B_2 . $\square$

Proposición 3.29

Matriz de la composición: $|g \circ f|_{B_1 B_3} = |g|_{B_2 B_3} \cdot |f|_{B_1 B_2}$.

Idea de la prueba: Multiplicar las matrices equivale a componer las transformaciones gracias a la proposición anterior y la unicidad de la representación matricial.

Proposición 3.31

Cambio de base para transformaciones: $|f|_{B'_1 B'_2} = C(B_2, B'_2) \cdot |f|_{B_1 B_2} \cdot C(B'_1, B_1)$.

Idea de la prueba: Interpretar f como la composición $\text{id}_W \circ f \circ \text{id}_V$ e insertar las identidades con cambios de base adecuados.

Lema 3.36

Multiplicar por matrices inversibles no cambia el rango: $\text{rg}(A) = \text{rg}(C \cdot A \cdot D)$.

Idea de la prueba: Interpretar la multiplicación por matrices inversibles como cambios de base en el dominio y codomain, lo cual no altera la dimensión de la imagen (rango).

Lema 3.37

Forma canónica por equivalencia: Toda matriz es equivalente a una matriz diagonal de unos y ceros.

Idea de la prueba: Elegir bases astutas: una base del núcleo para empezar en el dominio y extenderla; y en la imagen tomar las imágenes de los vectores restantes.

Proposición 3.42

Dos matrices son equivalentes si y solo si tienen el mismo rango.

Idea de la prueba: Si tienen el mismo rango, ambas son equivalentes a la misma matriz canónica (Lema 3.37). La equivalencia es transitiva.

Proposición 3.45

$(\text{Hom}_K(V, W), +, \cdot)$ es un espacio vectorial.

Idea de la prueba: Verificar punto a punto las propiedades de espacio vectorial definidas sobre las funciones.

Proposición 3.46

El espacio de transformaciones lineales es isomorfo al espacio de matrices: $\text{Hom}_K(V, W) \cong K^{m \times n}$.

Idea de la prueba: La aplicación que asigna a cada transformación su matriz asociada en bases fijas es lineal y biyectiva.

Proposición 4.2

Existencia y unicidad de la base dual B^* .

Idea de la prueba: Definir los funcionales duales usando la delta de Kronecker (valen 1 en su vector correspondiente y 0 en los demás). Probar independencia evaluando en la base.

Demostración. Definimos $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$. Si $\sum a_i \varphi_i = 0$, evaluando en v_k obtenemos $a_k = 0$, probando independencia. Como la dimensión coincide, es base. $\square$

Proposición 4.4

Dada una base dual B_1 de V^* , existe una única base B de V tal que $B^* = B_1$.

Idea de la prueba: Usar la matriz de evaluación y su inversa para construir los vectores de la base pre-dual.

Demostración. Se construye un sistema lineal inversible usando las evaluaciones sobre una base auxiliar. La invertibilidad garantiza la existencia de los vectores v_i buscados. $\square$

Proposición 4.7

Dimensión del anulador: $\dim(S^\circ) = n - \dim S$.

Idea de la prueba: Completar una base de S a una base de V . Los elementos de la base dual correspondientes a los vectores añadidos forman una base del anulador.

Demostración. Tomamos base de S y extendemos a V . En la base dual, los funcionales que valen 0 en los vectores de S son precisamente los últimos $n - r$. $\square$

Proposición 4.8

*El anulador del anulador recupera el subespacio original (reflexividad en dimensión finita): $S = (S^\circ)^\circ$ (identificando V con V^{**}).*

Idea de la prueba: Es fácil ver que S está contenido en el conjunto. Luego, usar un argumento de dimensiones para probar la igualdad.

Demostración. Si $x \in S$, anula a todo $f \in S^\circ$, luego $x \in T$. Por otro lado, usando dimensiones, $\dim T = n - \dim S^\circ = n - (n - \dim S) = \dim S$. Inclusión + misma dimensión implica igualdad. $\square$